# Apuntes sobre Expresiones Regulares e Irregulares

## 1. ¿Qué es una expresión regular?

Una **expresión regular** (regex o regexp) es un patrón de búsqueda que sirve para encontrar, validar, reemplazar o extraer texto dentro de cadenas de caracteres.

Se usan en muchos lenguajes: PHP, JavaScript, Python, Java, etc. Nos permiten buscar coincidencias sin tener que escribir muchos bucles.

## 2. ¿Expresión regular o irregular?

El término correcto en informática es **expresión regular**. La palabra "regular" hace referencia a las *lenguas regulares* de la teoría de autómatas (Chomsky).

Decimos "expresión regular", no "irregular". Cuando alguien dice "irregular", se confunde con verbos irregulares del inglés/español.

**Dato importante:** Existe la *regex* o *expresión regular*. Nunca se dice "expresión irregular" en el ámbito informático.

## 3. Metacaracteres más usados

Los **metacaracteres** son símbolos con un significado especial dentro de una expresión regular.

| Metacaracter | Significado | Ejemplo | Coincide con... |
|---|---|---|---|
| `.` | Cualquier carácter (excepto salto de línea) | `c.t` | "cat", "cut", "c3t" |
| `^` | Inicio de cadena | `^Hola` | Solo si empieza por "Hola" |
| `$` | Final de cadena | `mundo$` | Solo si termina por "mundo" |
| `\|` | O (alternancia) | `perro\|gato` | "perro" o "gato" |
| `[]` | Clase de caracteres | `[aeiou]` | Cualquier vocal |
| `[^ ]` | Negación de clase | `[^0-9]` | Cualquier cosa que NO sea un dígito |
| `()` | Grupo de captura | `(abc)+` | Captura "abc" para reutilizarlo |
| `\` | Escape de metacaracter | `\.` | Busca un punto literal "." |

## 4. Cuantificadores

Indican cuántas veces debe aparecer un carácter, grupo o clase.

| Cuantificador | Significado | Ejemplo | Coincide con... |
|---|---|---|---|
| `*` | 0 o más veces | `a*` | "", "a", "aaa" |
| `+` | 1 o más veces | `a+` | "a", "aaa" (no vacío) |
| `?` | 0 o 1 vez (opcional) | `colou?r` | "color", "colour" |
| `{n}` | Exactamente n veces | `\d{3}` | 3 dígitos |
| `{n,}` | n o más veces | `\d{2,}` | 2 o más dígitos |
| `{n,m}` | Entre n y m veces | `\d{1,3}` | 1, 2 o 3 dígitos |

## 5. Secuencias predefinidas

Atajos muy útiles para clases comunes. Todas llevan una barra invertida.

| Símbolo | Equivale a | Descripción |
|---|---|---|
| `\d` | `[0-9]` | Dígito |
| `\D` | `[^0-9]` | No dígito |
| `\w` | `[a-zA-Z0-9_]` | Carácter alfanumérico o guión bajo |
| `\W` | `[^a-zA-Z0-9_]` | No alfanumérico |
| `\s` | `[ \t\r\n\f\v]` | Espacio en blanco |

| Símbolo | Equivale a | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `\S` | `[^ \t\r\n\f\v]` | No espacio en blanco |

## 6. Ejemplos prácticos

### Validar un número de teléfono español (9 dígitos)

```
/^\d{9}$/
```

`^` inicio, `\d{9}` 9 dígitos, `$` fin. Ej: "123456789" válido.

### Validar un correo electrónico básico

```
/^[\w.-]+@[\w.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/
```

Busca letras/números/puntos/guiones, @, dominio y extensión de 2 o más letras.

### Extraer palabras que empiecen por mayúscula

```
/\b[A-Z][a-z]*\b/
```

`\b` límite de palabra. Ej: "Ana y Pedro" extrae Ana, Pedro.

### Buscar solo fechas con formato DD/MM/AAAA

```
/^\d{2}\/\d{2}\/\d{4}$/
```

La barra se escapa con `\`. Ej: "05/11/2025" válido.

### Sustituir varios espacios por uno solo

```
/\s+/
```

Reemplazando por " " deja una sola separación entre palabras.

## 7. Expresiones "regulares" vs "irregulares" (aclaración final)

| Concepto | Correcto | Explicación |
|---|---|---|
| Patrones de texto | **Expresión regular** | Término estándar en programación e informática. |
| Verbos en inglés | **Verbo irregular** | No sigue la regla "-ed" para pasado (go → went). |

**Moraleja:** Cuando hablamos de búsquedas con patrones, decimos "*expresión regular*". La forma "*expresión irregular*" es incorrecta en este contexto.